

作品提交与完整演示脚本

教学评价系统 · 服务器部署版录屏/答辩文档

项目	内容
适用场景	演示视频、现场答辩、服务器部署验收
演示账号	teacher / 123456
推荐主线	登录 -> 作业审批 -> 作品提交记录 -> 附件预览 -> AI 评价 -> 教师复核 -> Excel 导出
重要口径	当前前端没有单独学生上传页；真实上传能力通过后端接口或 Swagger 演示

一、演示定位

本系统是教师端教学评价系统，主流程是：

教师登录 -> 作业管理 -> 作品提交记录 -> 附件预览/下载 -> AI 评价 -> 教师复核 -> 统计分析 -> Excel 导出

当前前端没有单独的“学生上传作品页”。演示时不要说成学生端在线提交，而要按当前实现讲：

- 前端重点展示教师端如何查看已提交作品、预览附件、触发 AI 评价和完成复核。
- 后端已经具备真实文件上传接口 `POST /api/submissions/upload`，可通过 Swagger 或接口请求演示新增一条作品提交。
- 演示数据中已经内置多种文件类型，包括 Markdown、C++、TXT、DOCX、PPTX、XLSX 等，适合低风险录屏。

二、演示前准备

1. 服务器地址

按实际部署填写：

项目	地址
前端页面	https://你的服务器域名或 IP
后端健康检查	https://你的服务器域名或 IP/api/health
Swagger UI	https://你的服务器域名或 IP/swagger-ui/index.html
AI 服务健康检查	https://你的服务器域名或 IP/ai/api/health

如果使用 Docker Compose 的默认端口，也可能是：

项目	地址
前端页面	http://服务器 IP:5173
后端健康检查	http://服务器 IP:8080/api/health
Swagger UI	http://服务器 IP:8080/swagger-ui/index.html
AI 服务健康检查	http://服务器 IP:8000/api/health

2. 演示账号

账号：teacher

密码：123456

3. 推荐预检查

录屏前先检查：

```
curl -fsS https://你的服务器域名或 IP/api/health
curl -I https://你的服务器域名或 IP
```

如果是 Docker 部署，在服务器上检查：

```
docker compose ps
docker compose logs --tail=80 backend
docker compose logs --tail=80 frontend
docker compose logs --tail=80 ai-service
```

注意：只在演示/测试环境使用重置接口，不要在正式生产环境操作。

三、推荐演示流程（低风险）

这套流程不现场新增上传，直接使用系统内置提交数据，最适合录屏。

步骤 1：登录系统

- 打开前端页面。
- 点击“通过密钥登录”。
- 输入 teacher / 123456。
- 登录后进入仪表盘。

讲解词：这里是教师端入口。系统通过登录会话限制教师只能看到自己管辖班级的数据。登录后首先进入仪表盘，可以看到当前提交、AI 已评价、教师已确认和平均分等概览指标。

步骤 2：进入作业管理

- 左侧导航点击“作业管理”。
- 选择任意作业卡片。
- 展示作业标题、作业类型、受理班级、提交进度、审批进度。

讲解词：作业管理用于维护教师发布的作业。每个作业会关联一个或多个班级，系统会统计该作业下学生作品提交数量和审批进度，后续作品提交记录会围绕这些作业展开。

步骤 3：进入作业审批，介绍作品提交记录

- 左侧导航点击“作业审批”。
- 在左侧面板先展示“发布的作业”。

- 点击某个作业或“全部作业”。
- 切换到“提交的作业”列表。

讲解词：作品提交在教师端体现为一条条提交记录。每条记录包含学生、班级、学号、作业类型、提交文件、备注和提交时间。左侧可以按作业查看提交进度，也可以切换到提交列表逐条处理。

步骤 4：选择一条作品，展示提交详情

- 在“提交的作业”列表中选择一条记录，例如张三、李四或任意有附件的提交。
- 右侧详情区展示学生姓名、班级、学号、作业类型、学生备注。
- 展示附件区域中的文件名、文件大小、预览和下载按钮。

讲解词：这里就是作品提交的核心信息。系统保存的不只是文件名，还会在后端落库学生快照、作业快照、文件大小、文件类型和服务器保存路径。附件区支持预览和下载，保证教师可以回看学生原始提交材料。

步骤 5：预览或下载附件

- 点击附件“预览”。
- 如果是 Markdown、TXT、代码文件，可展示文本预览。
- 如果是 Office 文件或不适合在线预览的文件，可点击“下载”。

讲解词：系统根据文件类型走不同预览策略。文本、Markdown、代码、图片、视频和部分 Office 文件可以在线预览；不适合浏览器直接展示的文件可以下载。这样教师不用离开审批页面，也能快速检查作品内容。

步骤 6：触发 AI 评价

- 在详情顶部选择学科类型，如“代码 / 文档 / 设计 / 通用”。
- 点击“AI 评价”。
- 展示 AI 评分、分维度评分、发现的问题和综合评语。

讲解词：AI 评价会读取作品提交记录和附件内容，给出建议分数、问题分析和综合评语。服务器部署时优先调用 Python AI 流式服务；如果 AI 服务临时不可用，前端会自动回退到 Java 后端演示评分，保证演示流程不中断。

步骤 7：教师复核并提交

- 点击“批改”。
- 点击“应用 AI 评价”，将 AI 问题和评语带入教师评语。
- 调整教师分数。
- 补充或修改教师评语。
- 点击“提交批改”。

讲解词：AI 结果只是辅助建议，最终成绩仍由教师确认。教师可以直接应用 AI 评价，也可以修改分数和评语。提交后，系统保存教师最终评价，并把状态更新为已确认。

步骤 8：查看统计和导出

- 回到“仪表盘”，展示待复审、未审批、已提交、学生总数、教师均分。
- 进入“作业管理”，选择作业。
- 点击“导出为 Excel”。

讲解词：完成复核后，数据会进入统计和导出链路。仪表盘展示整体教学评价进度，作业管理中可以按作业导出 Excel 成绩表，便于教师归档和后续教学分析。

四、真实上传演示流程（加分项）

如果需要强调“作品提交”不是静态数据，可以用 Swagger 或接口请求现场新增一条提交。这个流程建议作为加分项，录屏时可放在主流程之后。

方案 A：Swagger 演示上传

- 打开 Swagger UI：https://你的服务器域名或 IP/swagger-ui/index.html
- 先在前端登录，确保浏览器已有登录 Cookie。
- 在 Swagger 中找到“作品提交”模块。
- 打开 POST /api/submissions/upload。
- 点击 Try it out。
- 填写字段并选择一个 .md、.txt、.docx 或 .cpp 文件。
- 执行后确认返回 201，响应里包含 id、fileName、filePath、fileSize、contentType。
- 回到前端“作业审批”，搜索标题、学生或文件名，找到刚上传的作品。
- 选择该提交，展示附件预览/下载，再继续 AI 评价和教师复核。

字段	示例	说明
studentId	1	学生 ID，可通过 GET /api/students 查询
assignmentId	1	可选，关联作业 ID
title	演示上传作品	作品标题
workType	实验报告	作品类型
remark	服务器上传演示	备注
file	选择 .md / .txt / .docx / .cpp	上传文件

讲解词：这里演示的是后端真实上传能力。上传接口会保存原始文件，生成作品提交记录，并写入附件表。前端审批页读取的是同一套提交数据，因此上传后可以立即进入预览、AI 评价和教师复核流程。

方案 B：curl 演示上传

把服务器地址替换为实际域名：

```
SERVER="https://你的服务器域名或 IP"
```

```
# 1. 登录并保存 Cookie
curl -c cookie.txt \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-Requested-With: XMLHttpRequest" \
  -d '{"username":"teacher","password":"123456","rememberMe":true}' \
  "$SERVER/api/auth/login"

# 2. 查询学生和作业，确认 studentId / assignmentId
curl -b cookie.txt "$SERVER/api/students"
curl -b cookie.txt "$SERVER/api/assignments"

# 3. 上传一份真实文件
curl -b cookie.txt \
  -H "X-Requested-With: XMLHttpRequest" \
  -F "studentId=1" \
  -F "assignmentId=1" \
  -F "title=演示上传作品" \
  -F "workType=实验报告" \
  -F "remark=服务器接口上传演示" \
  -F "file=@./project-report.md" \
  "$SERVER/api/submissions/upload"
```

上传成功后，回到前端“作业审批”页面搜索“演示上传作品”或文件名。

五、作品提交背后的实现说明

技术口径：作品提交由 Java 后端统一处理。普通元数据提交走 POST /api/submissions，真实文件上传走 POST /api/submissions/upload。上传时后端会校验学生、标题、类型、文件大小和文件后缀，最大支持 50MB。文件保存到服务器上传目录，数据库中分别记录提交主表 submission 和附件表 submission_file。后续审批页通过 GET /api/submissions、GET /api/submissions/{id}/files 和 GET /api/submissions/{id}/file 读取这些数据，实现列表展示、附件预览和下载。

当前支持的常见文件类型：

```
doc, docx, pdf, zip, rar, 7z, tar, gz,
txt, java, py, png, jpg, jpeg, webp,
cpp, c, h, hpp, js, ts, html, css,
md, json, xml, yaml, yml, sql, sh, csv, log,
xlsx, pptx, mp4
```

如果开启 Python 预处理：

```
app.preprocess.enabled=true
app.preprocess.endpoint-url=http://ai-service:8000/api/preprocess
```

上传成功后 Java 会把文件和元数据转发给 Python 服务，Python 负责文本提取、DOCX/PDF/表格/PPT/图片 OCR/压缩包解析等预处理。默认演示部署可以关闭预处理，上传主流程仍然成功，不影响后续展示。

六、服务器部署版讲解口径

讲解词：这套系统已经部署到服务器上，前端由 Nginx 提供静态页面，并代理 /api 到 Spring Boot 后端，代理 /ai 到 Python AI 服务。后端负责登录鉴权、班级作业数据、作品提交、教师复核和 Excel 导出；Python 服务负责文件预处理和真实 AI 评分。即使 AI 服务临时不可用，系统仍有演示模式兜底，能保证评价流程可完成。

部署结构：



七、录屏推荐顺序

推荐录屏总时长控制在 5 到 8 分钟。

顺序	页面/动作	重点
----	-------	----

1	登录	教师端权限入口
2	仪表盘	总体数据概览
3	作业管理	作业发布、受理班级、进度
4	作业审批 - 发布的作业	从作业视角看提交进度
5	作业审批 - 提交的作业	作品提交记录列表
6	选择提交并预览附件	证明文件真实保存和可追溯
7	AI 评价	AI 辅助评分、问题、评语
8	教师批改	人工复核确认最终成绩
9	Excel 导出	形成验收结果
10	可选 Swagger 上传	证明后端真实上传能力

八、常见问题兜底

1. AI 评价失败怎么办？

优先确认 AI 服务健康检查和 ai-service 日志。当前前端已支持兜底：Python 流式评分不可用时，会自动调用 Java 后端评价接口。演示时可以说明这是为了保证离线或网络不稳定情况下仍能完成教师复核流程。

```
curl -fsS https://你的服务器域名或 IP/ai/api/health
docker compose logs --tail=80 ai-service
```

2. 上传后前端找不到记录怎么办？

检查当前登录账号是否有权限查看该学生所在班级；确认 studentId 属于 teacher 管辖班级；确认上传接口返回了提交 id；在作业审批页搜索文件名、学生姓名或标题；必要时刷新页面。

3. 上传接口 403 怎么办？

写操作需要 X-Requested-With: XMLHttpRequest 请求头，同时需要登录 Cookie。Swagger 中通常需要先在同一浏览器登录前端；curl 中需要 -c cookie.txt 登录，再用 -b cookie.txt 发上传请求。

```
X-Requested-With: XMLHttpRequest
```

4. 上传接口提示不支持文件类型怎么办？

换用 .md、.txt、.docx、.cpp、.xlsx、.pptx 等支持类型，且文件小于 50MB。

5. 服务器前端能打开，API 不通怎么办？

检查 Docker Compose、Nginx 代理和后端健康检查。如果使用域名和 HTTPS，确认反向代理把 /api/ 转发到后端，把 /ai/ 转发到 AI 服务。

```
docker compose ps
docker compose logs --tail=80 frontend
docker compose logs --tail=80 backend
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/health
```

九、一句话总结

总结：作品提交是整个评价流程的数据入口。系统通过上传接口保存学生作品和附件元数据，教师端在作业审批页完成查看、预览、AI 评价和人工复核，最终进入统计和 Excel 导出，形成完整的教学评价闭环。